

## Лабораторна робота №9

**Мета:** Освоїти використання успадкування для створення базових і похідних класів та зрозуміти основи поліморфізму для роботи з об'єктами похідних класів через посилання на базовий клас.

### Хід роботи:

**Завдання 1:** Злити гілку feature/add-properties в основну гілку (master або main)

**Завдання 2:** Створити нову гілку

`git checkout -b feature/add-inheritance`

**Завдання 3:** Створити базовий клас. Назва базового класу та властивості описані в таблиці (згідно обраної теми).

```
internal class Place : INotifyPropertyChanged
{
    public string NameOfPlace
    {
        get => field;
        set
        {
            if (field != value)
            {
                field = value;
                OnPropertyChanged();
            }
        }
    }
    = string.Empty;

    public string Country
    {
        get => field;
        set
        {
            if (field != value)
            {
                field = value;
                OnPropertyChanged();
            }
        }
    }
}
```

|           |      |                |        |      |                                            |      |         |
|-----------|------|----------------|--------|------|--------------------------------------------|------|---------|
|           |      |                |        |      | ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.26.F5.11.000 –Лр.9 |      |         |
| Змн.      | Арк. | № докум.       | Підпис | Дата | Звіт з лабораторної роботи №9              |      |         |
| Розроб.   |      | Крижов Б.С.    |        |      |                                            |      |         |
| Перевір.  |      | Українець М.О. |        |      |                                            |      |         |
| Реценз.   |      |                |        |      |                                            |      |         |
| Н. Контр. |      |                |        |      |                                            |      |         |
| Зав.каф.  |      | Єфіменко А.А.  |        |      |                                            |      |         |
|           |      |                |        |      | Літ.                                       | Арк. | Акрушів |
|           |      |                |        |      |                                            | 1    | 8       |
|           |      |                |        |      | ФІКТ, гр. КБ-25-1                          |      |         |

```

    }

    }
} = string.Empty;

public string Description
{
    get => field;
    set
    {
        if (field != value)
        {
            field = value;
            OnPropertyChanged();
        }
    }
} = string.Empty;

public double? Rating
{
    get => field;
    set
    {
        if (field != value)
        {
            field = value;
            OnPropertyChanged();
            OnPropertyChanged(nameof(IsHighlyRated));
        }
    }
}

public DateOnly? DateOfVisiting
{
    get => field;
    set
    {
        if (field != value)
        {
            field = value;
            OnPropertyChanged();
        }
    }
}

```

|      |      |                |        |      |                                            |      |
|------|------|----------------|--------|------|--------------------------------------------|------|
|      |      | Крижов Б.С.    |        |      | ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.26.F5.11.000 –Лр.9 | Арк. |
|      |      | Українець М.О. |        |      |                                            | 2    |
| Змн. | Арк. | № докум.       | Підпис | Дата |                                            |      |

```

public string? Notes
{
    get => field;
    set
    {
        if (field != value)
        {
            field = value;
            OnPropertyChanged();
        }
    }
}

public string TravelSummary
{
    get
    {
        string dateDisplay = DateOfVisiting.HasValue
            ? DateOfVisiting.Value.ToString("dd/MM/yyyy")
            : "Без дати";
        return $"{NameOfPlace} - {dateDisplay}";
    }
}

public bool IsHighlyRated
{
    get => Rating >= 4;
}

public Place() { }

public Place(string name, string country, string description)
{
    NameOfPlace = name;
    Country = country;
    Description = description;
}

```

|      |      |                |        |      |                                            |      |
|------|------|----------------|--------|------|--------------------------------------------|------|
|      |      | Крижов Б.С.    |        |      | ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.26.F5.11.000 –Лр.9 | Арк. |
|      |      | Українець М.О. |        |      |                                            | 3    |
| Змн. | Арк. | № докум.       | Підпис | Дата |                                            |      |

```

public virtual string GetDetails()
{
    StringBuilder messageBuilder = new();
    messageBuilder.AppendLine($"Місто: {NameOfPlace}");
    messageBuilder.AppendLine($"Країна: {Country}");
    messageBuilder.AppendLine($"Опис: {Description}");
    if (DateOfVisiting.HasValue)
    {
        messageBuilder.AppendLine($"Дата: {DateOfVisiting.Value:dd.MM.yyyy}");
    }
    if (Rating.HasValue)
    {
        messageBuilder.AppendLine($"Рейтинг: {Rating.Value}");
    }

    return messageBuilder.ToString();
}

public Place Clone()
{
    return new Place(NameOfPlace, Country, Description)
    {
        Rating = this.Rating,
        DateOfVisiting = this.DateOfVisiting,
        Notes = this.Notes,
    };
}

public event PropertyChangedEventHandler? PropertyChanged;
protected void OnPropertyChanged([CallerMemberName] string? propertyName = null)
{
    PropertyChanged?.Invoke(this, new PropertyChangedEventArgs(propertyName));
}
}

```

|      |      |                |        |      |                                            |      |
|------|------|----------------|--------|------|--------------------------------------------|------|
|      |      | Крижов Б.С.    |        |      | ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.26.F5.11.000 –Лр.9 | Арк. |
|      |      | Українець М.О. |        |      |                                            | 4    |
| Змн. | Арк. | № докум.       | Підпис | Дата |                                            |      |

**Завдання 4:** Створити похідні класи та додати описані властивості

**Завдання 5:** У базовому класі реалізуйте метод GetDetails () для отримання інформації. У похідному класі перевизначте цей метод, щоб додати специфічні дані

```
public virtual string GetDetails()
{
    StringBuilder messageBuilder = new();
    messageBuilder.AppendLine($"Місто: {NameOfPlace}");
    messageBuilder.AppendLine($"Країна: {Country}");
}
```

|      |      |                |        |      |                                            |      |
|------|------|----------------|--------|------|--------------------------------------------|------|
|      |      | Крижов Б.С.    |        |      | ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.26.F5.11.000 –Лр.9 | Арк. |
|      |      | Українець М.О. |        |      |                                            | 5    |
| Змн. | Арк. | № докум.       | Підпис | Дата |                                            |      |

```

messageBuilder.AppendLine($"Опис: {Description}");
if (DateOfVisiting.HasValue)
{
    messageBuilder.AppendLine($"Дата: {DateOfVisiting.Value:dd.MM.yyyy}");
}

if (Rating.HasValue)
{
    messageBuilder.AppendLine($"Рейтинг: {Rating.Value}");
}

return messageBuilder.ToString();
}

```

```

public override string GetDetails()
{
    StringBuilder messageBuilder = new (base.GetDetails());
    if( YearBuilt.HasValue )
    {
        messageBuilder.AppendLine($"Рік утворення: {YearBuilt.Value.Year}");
    }
    else
    {
        messageBuilder.AppendLine("Рік утворення: Невідомо");
    }

    if ( ProtectedStatus.HasValue )
    {
        messageBuilder.AppendLine( $"Об'єкт під захистом" );
    }
    else
    {
        messageBuilder.AppendLine( "Не захищено" );
    }

    return messageBuilder.ToString();
}

```

```

public override string GetDetails()
{
    StringBuilder messageBuilder = new(base.GetDetails());

```

|      |      |                |        |      |                                            |      |
|------|------|----------------|--------|------|--------------------------------------------|------|
|      |      | Крижов Б.С.    |        |      | ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.26.F5.11.000 –Лр.9 | Арк. |
|      |      | Українець М.О. |        |      |                                            | 6    |
| Змн. | Арк. | № докум.       | Підпис | Дата |                                            |      |

```

if ( YearBuilt.HasValue )
{
    messageBuilder.AppendLine( $"Рік побудови: {YearBuilt.Value.Year}" );
}
else
{
    messageBuilder.AppendLine("Рік побудови: Невідомо");
}

messageBuilder.AppendLine($"Значимість: {Significance}/10");

return messageBuilder.ToString();
}

```

**Завдання 6:** Оновити форму для введення даних. Форма повинна підтримувати як властивості базового класу, так і властивості похідних. Для введення даних похідних класів реалізувати логіку для визначення типу об'єкта

**Завдання 7:** Оновити колекцію для зберігання даних

**Завдання 8:** Вивести дані у таблицю (DataGrid). Потрібно відобразити загальні дані та специфічну інформацію (через метод GetDetails)

| Місто | Країна | Опис | Дата | Рейтинг | Примітки | Підсумок подорожі |
|-------|--------|------|------|---------|----------|-------------------|
| ★ aaa | ss     | sss  |      | 5       | sss      | aaa – Без дати    |

  

**Деталі місця**

Місто: aaa  
 Країна: ss  
 Опис: sss  
 Рейтинг: 5  
 Рік утворення: Невідомо  
 Об'єкт під захистом

🗑️ Видалити

Рисунок 1 – Результат виконання завдання 8.

**Завдання 9:** Створити коміт та завантажити зміни в віддалений репозиторій

**Висновок:** У ході виконання лабораторної роботи я ознайомився з поняттям та структурою мови програмування Сі, її основними елементами та правилами

|      |      |                |        |      |                                            |      |
|------|------|----------------|--------|------|--------------------------------------------|------|
|      |      | Крижов Б.С.    |        |      | ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.26.F5.11.000 –Лр.9 | Арк. |
|      |      | Українець М.О. |        |      |                                            | 7    |
| Змн. | Арк. | № докум.       | Підпис | Дата |                                            |      |

`запису програм. Я навчився користуватися базовими функціями введення та виведення даних (scanf, printf) для організації взаємодії з користувачем. Також було опрацьовано правила запису арифметичних виразів мовою Сі та реалізовано їх обчислення у програмі.

|      |      |                |        |      |                                            |      |
|------|------|----------------|--------|------|--------------------------------------------|------|
|      |      | Крижов Б.С.    |        |      | ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.26.F5.11.000 –Лр.9 | Арк. |
|      |      | Українець М.О. |        |      |                                            | 8    |
| Змн. | Арк. | № докум.       | Підпис | Дата |                                            |      |